代数2 IM 9–12 · 第2单元 A部分 · 什么是多项式

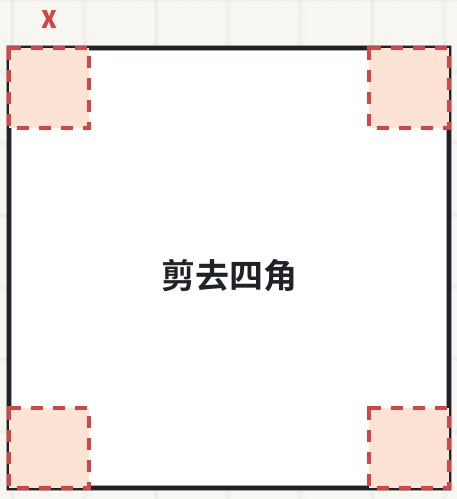
什么是多项式?

什么是多项式

（做盒子 · 相对最大 · 次数）

01 做盒子

体积函数



示例

$V(x) = x(20 - 2x)^2$

20 厘米见方的纸

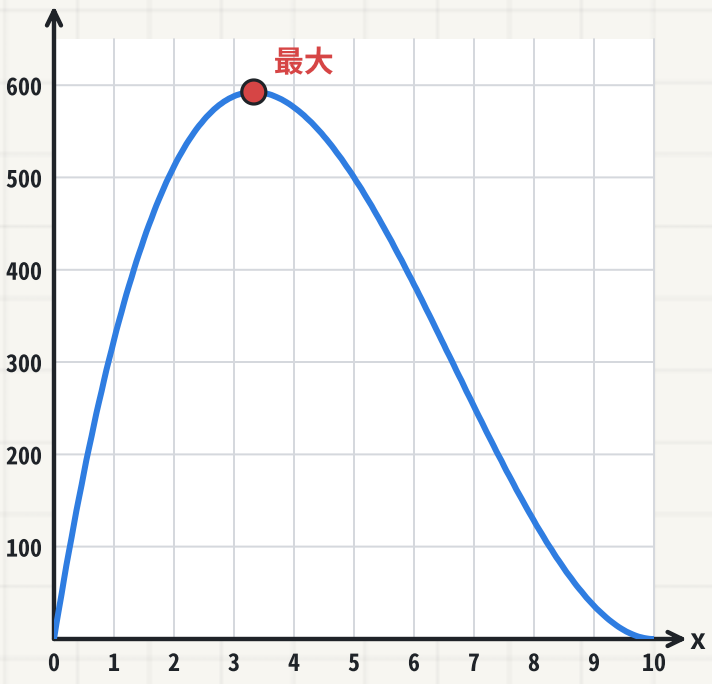
折成无盖盒子

注意剪刀安全

↓

02 图像

相对最大值



x ≈ 3.3 厘米时

体积最大约 593

立方厘米

相对最大值

↓

03 定义

次数和常数项

多项式

$3x^3 - 2x + 5$

次数 3

常数项 5

运算

加、减、乘

结果还是多项式

记一记

- **次数** · 最高次幂
- **常数项** · y 轴截距
- **安全** · 用剪刀小心

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第2单元 A部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)